

30. hét

Fázisjavítás a gyakorlatban - kompenzálás méretezése és ellenőrzése

Feladatlap - 30. hét

1. Írd fel a P , Q és S kapcsolatát, valamint a $\cos \varphi$ definícióját!
2. $P = 15 \text{ kW}$, $\cos \varphi = 0,75$. Határozd meg S -t!
3. $P = 25 \text{ kW}$, $\cos \varphi_1 = 0,80$, $\cos \varphi_2 = 0,95$. Használd: $\tan \varphi_1 \approx 0,75$; $\tan \varphi_2 \approx 0,329$. Számítsd ki a szükséges Q_c -t!
4. Magyarázd el, miért csökkenhet a vonali áram fázisjavítás után, miközben az aktív teljesítmény nem változik!
5. Sorold fel az egyedi, csoportos és központi kompenzálás egy-egy jellemző alkalmazását!
6. Mit jelent a túlkompenzálás, és miért kerülendő?

IAP-kihívás: 400 V-os háromfázisú hálózaton $P = 18 \text{ kW}$. Számítsd ki az áramot $\cos \varphi = 0,70$ és $\cos \varphi = 0,95$ esetén! $I = P/(\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi)$.